

比例、求和运算电路

一. 实验目的

1. 用运算放大器等元件构成反比例放大器, 同比例放大器, 电压跟随器, 反相求和电路及同相求和电路, 通过实验测试和分析, 进一步掌握它们的主要特点和性能及输出电压与输入电压的函数关系.

二. 实验设备

名称	数量	型号
1. 直流稳压电源	1 台	MC1095
2. 低频信号发生器	1 台	学校自备
3. 示波器	1 台	学校自备
4. 万用表	1 只	学校自备
5. DC 信号源	1 块	-5V~+5V
6. 电阻	11 只	100 Ω *1 2.4k Ω *1 10k Ω *4 20k Ω *2 100k Ω *2 1M Ω *1
7. 集成块芯片	1 只	LM741*1
8. 短接桥和连接导线	若干	P8-1 和 50148
9. 实验用 9 孔插件方板		297mm $\times$ 300mm

三. 实验内容与步骤

每个比例, 求和运算电路实验, 都应先进行以下两项:

1) 按电路图接好线后, 仔细检查, 确保正确无误。
将各输入端接地, 接通电源, 用示波器观察是否出现自激振荡。若有自激振荡, 则需更换集成运放电路。

2) 调零: 各输入端仍接地, 调节调零电位器, 使输出电压为零 (用数字电压表 200mV 档测量, 输出电压绝对值不超过 5mV)。

1. 反比例放大器, 实验电路如图 7-1 所示。

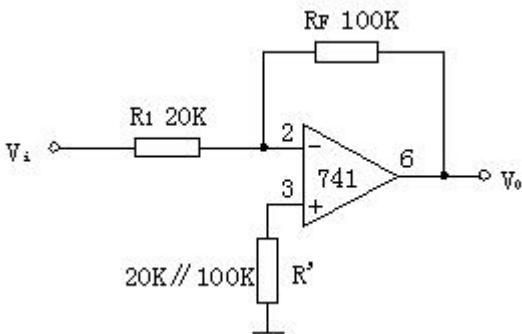


图 7-1 反比例放大器

2) 分析图 7-1 反相比例放大器的主要特点（包括反馈类型），求出表 7-1 中的理论估算值。

表 7-1

直流输入电压 V_i (V)		0.3	0.5	1	2
输出 电压 V_o	理论估算值 (V)	-1.5	-2.5	-5.0	-10.0
	实测值 (V)	-1.51	-2.51	-5.0	-10.1
	误差	-0.01	-0.01	0	-0.01

2. 同相比例放大器，实验电路如图 7-2 所示。

1) 分析图 7-2 同相比例放大器的主要特点（包括反馈类型），求出表 8-2 中各理论估算值，并定性说明输入电阻和电阻的大小。

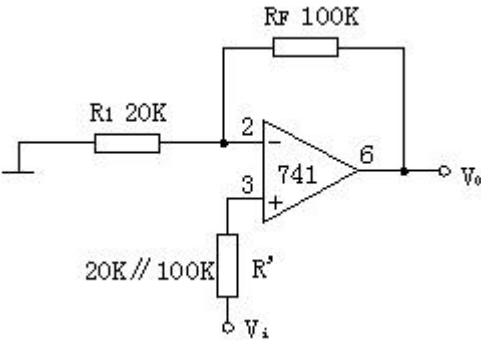


图 7-2 同相比例放大器

表 7-2

直流输入电压 V_i (V)		0.3	0.5	1	2
输出 电压	理论估算值 (V)	1.8	3.0	6.0	12.0
	实测值 (V)	1.83	3.09	6.20	12.30
	误差	0.03	0.09	0.20	0.30

3. 电压跟随器，实验电路如图 7-3

1) 分析图 7-3 电路的特点，求出表 7-3 中各理论估算值。

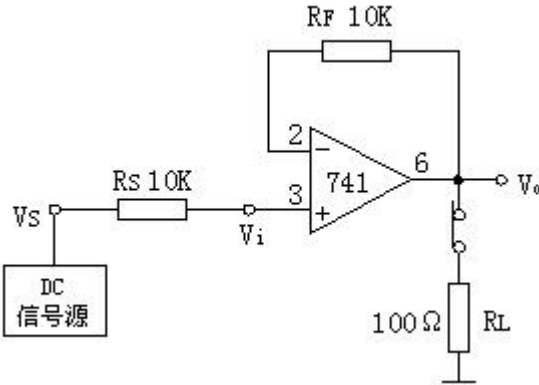


图 7-3 电压跟随器

2) 分别测出表 7-3 中各条件下的 V_o 值。

表 7-3

V_i (V)		0.5		1	
测试条件		$R_s=10k$ $R_F=10k$ R_L 开路	$R_s=10k$ $R_F=10k$ $R_L=100\Omega$	$R_s=100k$ $R_F=100k$ R_L 开路	$R_s=100k$ $R_F=100k$ $R_L=100\Omega$
V_o	理论估算值	0.5	0.5	1	1
	实测值	0.5	0.51	1.02	1.01
	误差	0	0.01	0.02	0.01

4. 反相求和电路，实验电路如图 7-4 所示

1) 分析图 7-4 反相求和电路的特点，并估算： $R' = 2.4K$

- 按静态时运放两个输入端的外接电阻应对称的要求， R' 的阻值应多大？
- 设输入信号 $V_{i1}=1V$, $V_{i2}=2V$, $V_{i3}=-1.5V$, $V_{i4}=-2V$, 试求出 V_o 的理论估算值。

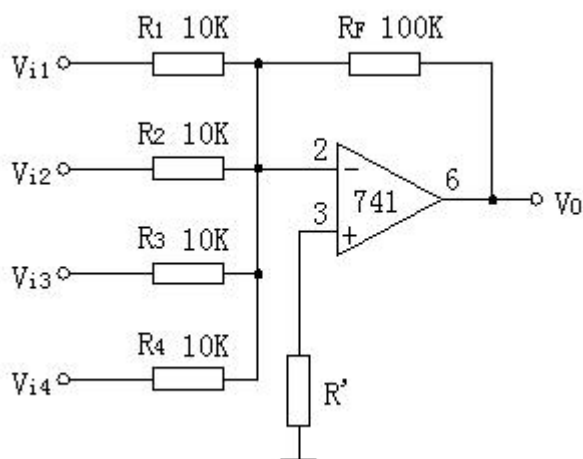


图 7-4 反相求和电路

理论估算值：5V

2) 测出 $V_{i1}=1V$, $V_{i2}=2V$, $V_{i3}=-1.5V$, $V_{i4}=-2V$ 时的输出电压值。

输出电压值：5.1V

5. 双端输入求和，电路实验电路如图 7-5 所示。

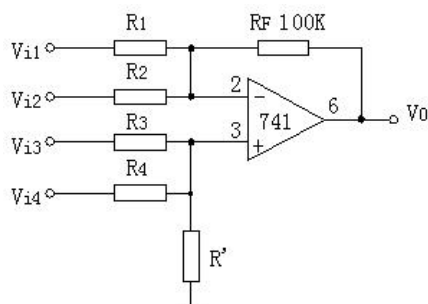


图 7-5 双端输入求和电路

1) 分析图 7-5, 估算图中电阻 R_1, R_2, R_3, R_4 , 和 R' 的阻值, 要求如下:

a. 使该求和电路的输出电压与输入信号的函数关系是:

$$V_o = 10(V_{13} + V_{14} - V_{11} - V_{12})$$

b.

$$R_1 // R_2 // R_F = R_3 // R_4 // R'$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 10k\Omega, R' = 100k\Omega$$

2) 测出 $V_{11}=1V, V_{12}=1V, V_{13}=-1.5V, V_{14}=2.5V$ 时的输出电压值。

$$\text{理论: } V_0 = -10V, \text{ 实测: } V = -13.4V$$

四. 分析与讨论

1. 分析实验中所测的值, 试回答下列问题:

1) 反比例放大器和同比例放大器的输出电阻, 输入电阻各有什么特点? 试用负反馈概念解释之。

差异:

同相放大器引入的是串联负反馈。反馈信号与输入信号在输入端以电压形式相减。串联反馈具有“增阻”作用, 因此输入电阻极高。反相放大器由于同相端接地, 反相端变为“虚地”, 输入电流直接流向反馈电阻。它不具备同相端那种串联抵消的效果, 输入电阻仅由输入端的串联电阻 R_1 决定。

相同点:

两者都属于电压负反馈。电压负反馈具有“稳压”作用, 通过反馈调节使输出电压不受负载变化影响, 其表现出的物理特性就是极大降低了输出电阻。

3) 工作在线性范围内的集成运放两个输入端的电位差是否可看作为零? 为什么?

可以看作为零。因为集成运放的开环电压放大倍数 A_{uo} 极大 (通常在 10^4 到 10^6 以上)。根据公式: $u_o = A_{uo}(u_+ - u_-)$, 当运放工作在线性区时, 输出电压 u_o 是一个有限值 (受限于电源电压)。由于 A_{uo} 极其庞大, 要使输出为有限值, 输入端的电位差 $(u_+ - u_-)$ 必须趋近于零。

2. 做比例, 求和等运放电路实验时, 如果不先调零。行吗? 为什么?

不行。因为失调电压与电流的存在, 在比例运算电路中, 这个微小的失调电压会随着电路的增益被一起放大。